网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距

——基于双重机器学习的因果推断

张 涛 李均超*

摘要：党的二十大报告指出要推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。全球数字化浪潮下，网络基础设施对中国践行更为绿色、更具包容性的经济增长路径产生了深远影响。本文基于 2010～2020 年中国城市层面数据，在测算 282 个地级及以上城市包容性绿色增长水平的基础上，以“宽带中国”战略为准自然实验，采用双重机器学习模型探究了网络基础设施对城市包容性绿色增长的影响效应及内在机制，并进一步考察了网络基础设施的区域协调效应。研究发现：网络基础设施的推广普及对城市包容性绿色增长具有显著正向影响，尤其体现在促进经济增长和改善收入分配格局方面；就影响机制而言，网络基础设施能够通过提升城市创新水平、鼓励大众创业行为、改善居民就业质量以及促进数字普惠金融发展来影响包容性绿色增长；与交通基础设施相比，网络基础设施对包容性绿色增长的正向影响更甚，且对不同类型城市具有异质性表现；另外，网络基础设施弱化了传统地理优势，能够在全国、地区以及省份层面降低经济发展差距，具有显著的区域协调效应。本文不仅进一步完善了包容性绿色增长的现有分析框架，更为政府推动宽带战略落地、缩小区域发展差距以及促进经济高质量发展提供政策启示。

关键词：“宽带中国” 包容性绿色增长 区域协调 双重机器学习

中图分类号：F124 文献标识码：A 文章编号：1000-3894(2023)04-0113-23

DOI:10.13653/j.cnki.jqte.20230310.005

一、引 言

中国经济自改革开放以来经历了 40 多载的高速增长时期。根据国家统计局数据，人均 GDP 由 1978 年的 385 元增长至 2021 年的 80976 元，年均增速高达 13.2%。然而，获得这一增长奇迹的同时也承担了不小的社会成本和环境成本，具体表现为“孔雀东南飞”现象突出，城乡收入二元结构特征明显，2013 年后南北地区出现分化（刘华军等，2022），以及污染防治体系所面临的结构性、根源性压力尚未根本缓解等，上述问题均不利于中国经济向高质量发展迈进。为此，党的二十大报告指出，未来要致力于实现“居民收入增长和经济增长基本同步，劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步，基本公共服务均等化水平明显提升，多层次社会保障体系更加健全”“城乡人居环境明显改善，美丽中国建设成效显著”。

* 张涛，教授、研究员，中国社会科学院大学经济学院，电子邮箱：Zhangtao@Cass.org.cn；李均超（通讯作者），博士研究生，中国社会科学院大学应用经济学院，电子邮箱：junchaoli199533@163.com。本文获国家自然科学基金重大项目（71991475）和中国社会科学院大学人文社科类重大项目培育专项（校 20220080）的资助。感谢匿名审稿专家的宝贵意见，文责自负。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这意味着当前中国国情下，转变经济发展方式再度成为重中之重，其要求在不断解放和发展生产力、提高经济产出的同时，既要实现以协调城乡区域发展、促进社会福利保障均等为目的的包容性增长，又要践行以节能减排、循环可持续为宗旨的绿色增长。因此，如何在经济增长过程中兼顾社会包容和绿色环保，即推动包容性绿色增长，成为中国经济高质量发展面临的艰巨挑战和不可回避的重要问题。

“包容性绿色增长”这一概念最初由世界银行于2012年提出，其是一种兼顾环境友好与社会公平的可持续发展方式（World Bank，2012），能够在确保社会居民机会均等增长的同时减少能源消耗和环境污染，体现了效率、公平、环境的三重属性，是包容性增长与绿色增长的有机结合。Kishan和Leisa（2012）认为包容性绿色增长模式将有利于缓解发展中国家的贫困、不平等以及环境污染问题。如果说包容性绿色增长指明了中国经济未来的发展方向，基础设施建设则为经济实现包容绿色转型提供了不竭动力。从当下研究来看，已有不少文献分析了交通基础设施对包容性绿色增长的促进效应（吴武林和周小亮，2018；秦小迪等，2021），对于网络基础设施是否以及如何影响经济转型增长，学者们也做出了一些积极的探索。数字化浪潮下，摩尔定律的存在使得网络信息设备价格相对下降，形成对其他投资的大规模“挤占”（蔡跃洲和张钧南，2015），以网络基础设施为底座的数字经济和数字技术应用更是重塑经济结构，对经济体发展路径和转型方向产生重要影响（邱洋冬，2022）。网络基础设施建设的不断推进，有效促进了互联网与经济社会各主体的深度融合，形成要素需求端与供给端的良性互动，有利于降低市场准入壁垒，缓解资源要素配置扭曲（牛子恒和崔宝玉，2022）。同时，互联网革命带来的信息和数据共享将在一定程度上缓解农民工、青年群体、低技能劳动者等就业弱势群体面临的信息不对称（宋林和何洋，2020；刘生龙等，2021），能够发挥互联网的岗位匹配效用，改善经济社会的包容性。另外，以网络基础设施为依托推动技术革新和数字化转型，能够有效促进传统产业链的解构与重组，使得数字技术与各生产环节紧密结合，提升信息交互效率（魏丽莉和侯宇琦，2022），引导要素生产模式和配置方式向集约化、绿色化发展。基于相关成果可以发现，目前学术界关于网络基础设施影响经济转型增长的研究多从包容性增长或绿色增长的单一视角展开，缺乏其对于包容性绿色增长影响的系统论述，本文对网络基础设施经济效应的着重考察将进一步完善包容性绿色增长的现有分析框架，具有一定的理论创新价值。从现实背景来看，中国将互联网视为重大战略性公共基础设施，大力推行信息化、数字化转型，并于2014年正式推出“宽带中国”战略，致力于通过提网速、降资费、宽带下乡等手段提升城乡宽带普及程度和网络应用水平，打通信息、技术、资本、劳动力等要素的跨域流转通道，促进农村要素回流和城乡人力资本积累，对引导城乡发展模式变革、提升经济增长内生动力具有重要作用，互联网催生的数字经济更是成为当下国民经济发展的“新引擎”。根据国家统计局测算，2021年中国网络经济指数较去年增长48.4%，在各分项指数中增长最快，对经济发展新动能指数的贡献率达81.9%，贡献程度最大。由此可见，网络基础设施带来的“机遇”并不在基建本身，而在于其对传统产业的革新改造作用和催生的新型经济发展模式，关于网络基础设施对城市包容性绿色增长的影响效应及内在机制分析，将有利于为中国实现经济高质量发展提供有效路径，具有重要的现实指导意义。

从另一角度来看，地理空间因素是影响区域经济发展模式以及潜力发挥的关键所在（金成男和玄东日，2005），从胡焕庸线到北纬三十一度，从“三大地带”到“四大板块”，这些地理分界线成为区域经济发展的天然屏障，中国经济表现出显著的空间分异特征。当前

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中国现实下，欠发达地区往往不具备区位优势，要素或商品流通面临地理障碍，利用社会资源发展本地经济的难度较大，而发达地区多是一些港口或交通系统较为发达的城市，区位优势明显，要素在区际间的流通较为便利，导致可贸易部门占比较大，市场化程度较高，长期内生产效率提升相对较快（Gollin 等，2016）。长此以往，可能导致“贫者愈贫、富者愈富”的马太效应，不利于区域间的协调发展。网络基础设施能够突破传统市场交易的空间限制，大大弱化地理因素的影响，为不具备区位优势的欠发达地区追赶发达地区提供了新可能。另外，新冠疫情期间，全国性的停工、停产、停运导致国内供应链和生产链几乎被“切断”（张鹏杨和唐宜红，2022），但疫情同时也使得消费需求由线下转为线上，导致以互联网平台为支撑的在线教育、在线医疗、远程办公、“共享员工”等非传统运作模式蓬勃兴起，缓解了疫情对经济发展的冲击（王伟玲和吴志刚，2020）。互联网大数据和数字技术也为人口监测和疫情管制提供了重要工具，在防范潜在疫情扩散、推动经济活力复苏上发挥了重要作用。这给本文带来了一些思考：在网络基础设施日益普及的今天，互联网宽带及其衍生技术打破了欠发达地区的信息约束，给当地居民带来了更多的就业和创收机会，同时放松了生产资料与实体空间的不可分割性，劳动力由在职转变为在线，这是否意味着网络基础设施已然打破了传统的地理经济屏障，经济发展的空间分异在一定程度上被网络分异所替代，改变了单纯依赖地理区位进行经济划分的传统观念。换言之，网络基础设施或许能够降低原有地理划分下的城市经济发展差距。

现有研究已为本文提供了有益借鉴，但仍存在进一步研究的空间。一方面，包容性绿色增长概念提出的时间相对较短，相关参考并不多，且大多数研究关注于中国包容性绿色增长的测度及时空演变分析（周小亮等，2018；谷魁英和孙慧，2022），对于影响因素的研究仅聚焦在技术创新、经济制度、人力资本以及交通基础设施（吴武林和周小亮等，2018；王宇昕等，2019；秦小迪等，2021），缺乏网络基础设施对包容性绿色增长的影响效应及内在机制研究，相关理论需进一步补充和完善。另一方面，现有研究已然证明，网络基础设施具有显著的正外部性，对于协调要素区际流转、推动产业结构优化升级、促进区域高质量发展具有重要作用（Hong 和 Fu，2011；Kuhn 和 Mansour，2014；曹跃群等，2022）。然而，对于减小区域发展差距的研究多基于网络基础设施对绝对经济指标的影响效应，缺乏对地区相对差距的直观分析，而且对于网络基础设施的收入分配效应，部分观点还存在争议，如陈阳等（2022）认为互联网有利于缩小城乡居民收入差距，模糊城乡二元结构，但樊轶侠等（2022）认为，虽然互联网提高了城镇职工和农民工的工资收入，但由于后者在信息技术的掌握和使用上受到限制，城乡收入差距有扩大的趋势。因此，相关研究结论的可信性有待考察和验证。

有鉴于此，本文以中国 282 个地级及以上城市为研究对象，从经济增长、收入分配、福利普惠以及环保减污四个方面出发，综合测算 2011～2020 年中国城市的包容性绿色增长水平，并结合“宽带中国”政策背景，检验网络基础设施对城市包容性绿色增长的影响效应及相关传导机制，探究网络基础设施影响不同资源禀赋、工业发展基础以及经济发展水平城市的异质性表现，并进一步考察网络基础设施的区域协调效应。本文可能的创新性贡献如下：首先，在定量测算各城市包容性绿色增长水平的基础上，将网络基础设施纳入包容性绿色增长分析的框架体系，从理论和实证层面阐释了网络基础设施对城市包容性绿色增长的促进效应，并从鼓励创新创业、提升就业质量以及促进数字普惠金融发展等多个视角出发，明晰网络基础设施影响包容性绿色增长的传导机制，为相关研究提供有益补充；其次，聚焦于

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

包容性绿色增长的多维度地区差距，探究网络基础设施能否在一定程度上模糊中国区域经济的地理天然屏障，为区域协调发展与共同富裕目标的实现提供量化支撑；最后，凭借机器学习算法在高维、非参预测上的优势，将双重机器学习模型应用于“宽带中国”的政策效果评估中，避免了传统计量模型所面临的“维度诅咒”与模型设定偏误，提高研究结论的可信性。

本文后续安排如下：第二部分重点阐述“宽带中国”战略的实施背景、相应理论分析和研究假设；第三部分介绍双重机器学习的模型设计、变量选择与数据来源；第四部分对实证结果进行具体分析和讨论；第五部分给出本文研究结论与政策建议。

二、政策背景与研究假设

（一）政策背景

当下全球各国正面临以促进信息化发展为主要内容的第四次工业革命，作为产业信息化转型的基础构成和核心要素，互联网宽带建设带动了大数据、云计算、物联网、工业互联网等新一代信息技术的发展，成为加速数据要素有效扩散、促进产业结构提档升级、推动国家治理现代化变革的关键手段，被视为各国经济社会发展的重大战略性公共基础设施。各国纷纷出台相应宽带战略来抢抓这一国际竞争制高点，例如，美国的“国家宽带网络计划”、韩国的“绿色 IT 国家战略”、英国的“数字英国计划”、德国的“国民宽带普及计划”等，无不发挥着宽带在支撑国家竞争力上的重要作用。同时期，中国宽带传输能力和网络技术创新得到快速发展，相关产业链也得到了补充和完善，宽带战略的实施条件已然成熟。2013 年，国务院印发《“宽带中国”战略及实施方案》，预示着互联网宽带建设正式上升至国家战略层面，也将成为新时期中国经济社会发展的关键助力。

根据《创建“宽带中国”示范城市（城市群）工作管理办法》，中国工业和信息化部在 2014 年、2015 年、2016 年分别推出三批具有良好宽带发展基础的试点城市（城市群），在“全面提速”“推广普及”“优化升级”的目标下分阶段推动本地区宽带基础设施建设，并要求试点城市（城市群）需在宽带接入能力、宽带用户渗透率等方面达到全国领先水平，致力于实现城乡网络建设协调发展，宽带网络在经济、民生、文化等领域更多应用普及。为此，中国政府在组织领导、制度规范、财税扶持以及人才培养等方面也做出了相应指示和要求。

本文旨在探究网络基础设施对城市包容性绿色增长的影响效应及内在机制。一般而言，网络基础设施是指以网络信息技术为支撑、以实现互联网高效应用为目标的一切基础硬件和软件的集合，其中，宽带满足了各类网络信息、数据传输所需要的带宽和速率，对互联网技术在现实世界的普及应用起到重要支撑作用，是网络基础设施的重要组成部分和核心中枢。根据《中国宽带发展白皮书（2020）》，截至 2020 年第二季度，中国城市宽带接入能力普遍超 100Mbps，行政村通光纤宽带比例超 98%，固定宽带家庭普及率和移动宽带普及率均超过原战略预期目标，用户上网实际体验速率更是得到了有效提升，“宽带中国”战略大幅促进了试点城市（城市群）的网络基础设施建设（李增福和云锋，2023）。另外，目前研究也多以“宽带中国”为代理变量对网络基础设施的影响效应进行实证分析（牛子恒和崔宝玉，2022；邱洋冬，2022），为实证变量选择提供了诸多借鉴。因此，本文采用“宽带中国”政策变量来衡量城市网络基础设施，此举具有扎实的现实和理论基础。

（二）研究假设

网络基础设施和数字经济发展模式为城市包容性绿色增长指出了新方向。一方面，农村

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

网民规模的扩张以及移动支付业务的普及将逐步丰富涉农行业的应用服务，以互联网为基础的衍生技术更将有利于提升农村居民收入水平，改善城乡收入分配状况（张勋等，2019；Huang 和 Zhang，2020）。特别地，在互联网平台的支撑下，主播、外卖小哥、滴滴司机等新从业模式不断涌现，给不具备地区或学历优势的个人提供了更多的创收机会，网络基础设施体现出包容增长特征。另一方面，互联网助力了大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术的发展，降低了传统资源使用中的信息壁垒和技术约束，有利于企业在开发、生产、排污等各个环节进行数字化转型，促进能源利用、污染治理技术的进步（Yang 等，2021），引导生产方式的绿色化转型，从这一角度来看，网络基础设施体现出绿色增长特征。因此，提出如下待检验假设：

H1：网络基础设施能够促进城市包容性绿色增长。

互联网打破了传统市场壁垒，数据要素在区际间进行快速有效流通和交互，不仅促进了城市间的协同合作和资源共享，还加速了创新要素向周边及上下游企业的转移和溢出（李健等，2022），强化了互补或替代企业的“同群”效应，有利于激发相关市场的创新活力，而且提升城市网络基础设施建设水平还有利于吸引和催生高新技术产业落地和集聚，能够促进本地区信息技术进步和相关科技成果转化。技术创新是部分现代服务业发展的基础和动力，能够为社会提供更多的就业岗位和收入机会，促使更多民众共享经济发展成果（张如意，2012），具有包容增长特性，同时，技术创新也是绿色经济的重要支撑（魏丽莉和侯宇琦，2022）。因此，提出如下待检验假设：

H2：网络基础设施能够提高城市创新水平，进而促进包容性绿色增长。

网络信息技术的普及给人提供了大量创业机会和资源，有利于创业活动的展开，主要体现在以互联网为基础的创业活动能够实现市场信息的快速传播，帮助创业者有效捕捉市场风向变动，降低创业者所面临的信息不对称和市场风险（蔡跃洲，2016）。互联网还极大拓展了农村居民的社会关系网络，有助于新生代农民工基于社会资本获得创业机会，显著提高了农户家庭的创业意愿和收入，并且网络技术衍生的电子商务、移动支付等手段对农村地区和受信贷约束的家庭创业行为也有正向影响（王金杰和李启航，2017；尹志超等，2019），在一定程度上缓解了贫困地区居民的就业问题，利于社会收入的再分配。因此，提出如下待检验假设：

H3：网络基础设施能够鼓励大众创业行为，进而促进包容性绿色增长。

互联网宽带的普及能够降低信息传递成本，丰富就业信息池，有利于扩大求职者的搜寻范围和搜寻强度，提升就业匹配质量。同时，网络信息的循环畅通更有利于在职者权衡利弊，促进工作岗位的从优转换，有利于工资增长（Stevenson，2008）。在厚劳动市场效应方面，互联网普及率的提高将直接刺激信息传输、计算机软件服务等技术密集型行业的就业需求量，并在新一代信息通信技术的基础上，衍生出一批新业态、新模式，创造更多的新兴职业岗位（Atasoy，2013）。另外，互联网还能促进农村居民向城市转移，在增加城市劳动供给的同时提高农民群体非农就业、受雇性就业的倾向（宋林和何洋，2020），对于提高劳动者收入、促进就业机会均等具有重要作用。因此，提出如下待检验假设：

H4：网络基础设施能够改善居民从业质量，进而促进包容性绿色增长。

基于互联网宽带，传统金融业务克服了地理空间的约束，便于农村和欠发达地区居民开展远距离交易，增强了金融服务的覆盖面和延展性（张龙耀和邢朝辉，2021），提升了欠发达地区的金融服务发展水平，而且数字普惠金融能够降低金融服务成本，让更加优质和个性

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

化的服务惠及更多农村及偏远地区的居民，促进乡村振兴，推动缩小城乡差距（孙玉环等，2021）。另有部分学者认为数字普惠金融在缓解地区贫困上也有显著作用（Mushtaq 和 Bruneau，2019；Zhao 和 Chen，2019；Zhao 等，2022）。因此，提出如下待检验假设：

H5：网络基础设施能够促进数字普惠金融发展，进而推动包容性绿色增长。

三、研究设计

（一）模型构建

本文旨在基于“宽带中国”战略探究网络基础设施对城市包容性绿色增长的影响效应，当前相关研究多采用传统因果推断模型进行政策效果评估，然而，此类模型应用存在诸多限制，如双重差分模型的平行趋势检验对样本数据要求较为苛刻，合成控制法虽能构建符合平行趋势的虚拟控制组，但要求处置组不具“极值”特性，且仅适用于“一对多”的情况，倾向得分匹配在匹配变量的选择上具有很大的主观性等。为弥补传统模型的不足，不少学者开始关注机器学习在因果推断领域的应用（Chernozhukov 等，2018；Athey 等，2019；Knittel 和 Stolper，2021），双重机器学习就是其中的典型代表。

双重机器学习于 2018 年被正式提出（Chernozhukov 等，2018），目前国际相关文献主要存在两类。第一类文献基于双重机器学习对经济现象中的因果关系进行评估。如 Yang 等（2020）采用基于梯度提升算法的双重机器学习探究了排名靠前审计公司的平均处置效应，并验证了其相较于倾向得分匹配法的稳健性。Zhang 等（2022）以伦敦于 2016 年推出的夜间地铁服务为背景，通过双重机器学习量化了夜间地铁服务对伦敦夜间经济、房价、交通事故以及犯罪的影响。Farbmacher 等（2022）以美国劳工统计局进行的一项全国青年纵向健康调查为依据，结合双重机器学习与因果中介效应分析，测算了健康保险覆盖范围对青年健康水平的因果影响，并考察了定期体检的间接机制。第二类文献在双重机器学习的基础上进行方法理论的创新，如 Chiang 等（2022）提出一种改进的多向交叉拟合双重机器学习估计方法，在估计双重聚类稳健标准误的同时，获得高维参数回归结果，能够有效适应多向聚类采样数据，提高估计结果的有效性。Bodory 等（2022）将动态分析与双重机器学习相结合，测算多个处置变量在不同时期的因果效应，并采用加权估计评估特定子样的动态处置效应，丰富了双重机器学习的动态量化外延。目前，国内关于双重机器学习的研究处于相对起步阶段，尚未形成规模性的成果，研究主要集中于双重机器学习的实证应用，代表性成果包括王茹婷等（2022）、何锦安等（2022），为本文研究提供了有益参考。

相较传统因果推断模型，双重机器学习在变量选择和模型估计上具有独特优势，也更适用于本文的研究问题。一方面，包容性绿色增长是衡量城市转型增长的综合性指标，受经济社会中诸多因素的影响，为保证政策效果估计的准确性，应尽可能控制其他因素对城市包容性绿色增长的干扰。然而，在处理高维控制变量时，传统回归模型可能面临“维度诅咒”和多重共线性，估计量的准确性值得怀疑。双重机器学习采用诸多机器学习及其正则化算法，在预选的高维控制变量集合中进行自动筛选，获得预测精度较高的有效控制变量集合，既避免了控制变量冗余带来的“维度诅咒”，又缓解了主要控制变量有限导致的估计有偏问题。另一方面，在经济转型增长中，变量间的非线性关系是常态，常规线性回归可能带来模型设定上的偏误，估计量不够稳健，而双重机器学习凭借机器学习算法在处理非线性数据上的优势，能够有效避免模型误设问题（Yang 等，2020）。另外，基于工具变量函数、两阶段预测残差回归以及样本分割拟合的思想，双重机器学习能够缓解机器学习估计中存在的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

“正则偏误”，在小样本下保证处置系数估计量的无偏性（王茹婷等，2022）。

基于此，本文采用双重机器学习模型对“宽带中国”战略的政策效应进行评估。

首先，构建部分线性的双重机器学习模型如下:

$$Y_{it+1} = \theta_0 Event_{it} + g(X_{it}) + U_{it} \tag{1}$$

$$E(U_{it} \mid Event_{it}, X_{it}) = 0 \tag{2}$$

其中，i 为城市; t 为年份; Y_{it+1} 表示被解释变量，为城市包容性绿色增长; $Event_{it}$ 表示处置变量，为“宽带中国”的政策变量，设置试点后为 1，否则为 0; θ_0 为本文重点关注的处置系数。X_{it} 为高维控制变量集合，需采用机器学习算法估计具体形式 $\hat{g}(X_{it})$，U_{it} 为误差项，条件均值为 0。直接对式（1）、式（2）进行估计，可得处置系数估计量为:

$$\hat{\theta}_0 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it}^2\right)^{-1} \frac{1}{n}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it}(Y_{it+1} - \hat{g}(X_{it})) \tag{3}$$

其中，n 为样本容量。

根据上述估计量，可进一步考察其估计偏误:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_0 - \theta_0) = \left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it}^2\right)^{-1} \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it} U_{it} + \left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it}^2\right)^{-1} \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it} [g(X_{it}) - \hat{g}(X_{it})] \tag{4}$$

其中，$a = \left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it}^2\right)^{-1} \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it} U_{it}$，服从均值为 0 的正态分布，$b = \left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it}^2\right)^{-1} \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I, t\in T} Event_{it} [g(X_{it}) - \hat{g}(X_{it})]$，这里需要注意的是，双重机器学习采用机器学习及其正则化算法估计具体函数形式 $\hat{g}(X_{it})$，不可避免地引入“正则偏误”，虽能防止估计量方差过大，但也导致了其不具无偏性，具体表现为 $\hat{g}(X_{it})$ 向 $g(X_{it})$ 的收敛速度较慢，$n^{-\varphi_g} > n^{-1/2}$，因此，随着 n 趋向于无穷大，b 也趋向于无穷大，$\hat{\theta}_0$ 难以收敛于 θ_0。

为了加快收敛速度，使得处置系数估计量在小样本下满足无偏性，构建辅助回归如下:

$$Event_{it} = m(X_{it}) + V_{it} \tag{5}$$

$$E(V_{it} \mid X_{it}) = 0 \tag{6}$$

其中，$m(X_{it})$ 为处置变量对高维控制变量的回归函数，同样需要采用机器学习算法估计其具体形式 $\hat{m}(X_{it})$，V_{it} 为误差项，条件均值为 0。

具体操作过程为: 首先，采用机器学习算法估计辅助回归 $\hat{m}(X_{it})$，取其残差 $\hat{V}_{it} = Event_{it} - \hat{m}(X_{it})$; 其次，同样采用机器学习算法估计 $\hat{g}(X_{it})$，将主回归形式改变为 $Y_{it+1} - \hat{g}(X_{it}) = \theta_0 Event_{it} + U_{it}$; 最后，将 $\hat{V}_{it}$ 作为 $Event_{it}$ 的工具变量进行回归，获得无偏的系数估计量如下:

$$\check{\theta}_0 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i\in I, t\in T} \hat{V}_{it} Event_{it}\right)^{-1} \frac{1}{n}\sum_{i\in I, t\in T} \hat{V}_{it}(Y_{it+1} - \hat{g}(X_{it})) \tag{7}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

同理，式（7）又可近似表示为：

$$\sqrt{n}(\check{\theta}_0-\theta_0)=[E(V_{it}^2)]^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}V_{it}U_{it}$$
$$+[E(V_{it}^2)]^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}[m(X_{it})-\hat{m}(X_{it})][g(X_{it})-\hat{g}(X_{it})] \quad (8)$$

其中，$[E(V_{it}^2)]^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}V_{it}U_{it}$服从均值为0的正态分布，由于使用了两次机器学习估计，因此，$[E(V_{it}^2)]^{-1}\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i\in I,t\in T}[m(X_{it})-\hat{m}(X_{it})][g(X_{it})-\hat{g}(X_{it})]$的整体收敛速度取决于$\hat{m}(X_{it})$向$m(X_{it})$以及$\hat{g}(X_{it})$向$g(X_{it})$的收敛速度，即$n^{-(\varphi_g+\varphi_m)}$，相较于式（4），$\sqrt{n}(\check{\theta}_0-\theta_0)$向0收敛的速度更快，进而能够获得无偏的处置系数估计量。

（二）变量设置与选择

1. 被解释变量：城市包容性绿色增长

关于“包容性绿色增长”的测算，国内外文献的思路较为一致，指标体系综合评价法和数据包络分析法在相关研究中应用较为广泛。前者主要基于包容性绿色增长的核心内涵进行指标筛选，构建多维指标体系进行综合评价（吴武林和周小亮，2018；Fan 等，2023），后者则主要通过测算技术前沿面与不同被决策单元技术水平的相对距离来衡量被决策单元包容性绿色增长效率的相对高低（李华和董艳玲，2021；Zhao 等，2022）。本文认为，数据包络分析法是在一定约束条件下求解投入产出比的最优化问题，实质上衡量的是被决策单元将投入要素转化为产出要素的能力，即“技术效率”问题，与本文想要衡量的包容性绿色增长水平有所出入。因此，本文通过构建指标体系来对各城市包容性绿色增长进行综合评价。

为了体现包容性绿色增长的“包容性”和“绿色化”，谷魁英和孙慧（2022）从经济发展、社会民生以及绿色可持续三个角度出发，测算了中国地级及以上城市的包容性绿色增长指数。吴武林和周小亮（2018）认为包容性绿色增长要包含经济发展、社会公平、绿色生产消费、生态环境保护四方面的内容。Fan 等（2023）认为包容性绿色增长是中国实现可持续发展的新路径，其强调经济、社会、环境三个维度的协调发展。由此可见，当前关于包容性绿色增长的评价体系既存在共性又不完全统一，本文根据包容性绿色增长的核心内涵，兼顾评价指标体系的简洁性和典型性，从经济增长（*EG*）、收入分配（*ID*）、福利普惠（*WB*）以及环保减污（*PR*）四个维度构建综合评价指标体系。其中，本文采用人均 GDP 和 GDP 增长率来衡量经济增长，采用城镇居民人均可支配收入、乡村居民人均可支配收入以及城乡居民人均可支配收入比来衡量收入分配，采用城镇基本医疗保险参保人数、城镇职工基本养老保险参保人数、失业保险参保人数与年末总人口之比以及每万人公共图书馆图书数、医院和卫生院床位数来衡量福利普惠，采用每万人工业二氧化硫排放量、工业废水排放量、工业烟（粉）尘排放量以及一般工业固体废物综合利用率、污水处理厂集中处理率、生活垃圾无害化处理率来衡量环保减污，上述所用数据均来源于《中国城市统计年鉴》。本文参考陈贵富等（2022）采用主客观组合赋权法对中国城市包容性绿色增长水平（*IGG*）进行综合测度，同时，为突出城市包容性绿色增长水平的变动，将评价后的指数映射至0～10。

2. 处置变量 “宽带中国”政策虚拟变量

将中国工业和信息化部公布的三批“宽带中国”试点城市（城市群）名单与城市数据

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相匹配，获得 106 个处理组城市、176 个控制组城市，并结合试点城市（城市群）的设定时间构建“宽带中国”政策虚拟变量（*Broadband*）。

3. 控制变量

双重机器学习凭借其正则化算法能够有效应对高维控制变量的情况，因此，为保证政策效应估计的准确性，在参考秦小迪等（2021）、任太增和殷志高（2022）、陈明生等（2022）相关资料的基础上，兼顾城市数据可得性，本文还控制了其他可能影响经济转型增长的因素。控制变量设置如下：教育投入用教育支出与地区 GDP 之比衡量（*Edu*）；科技投入用科学技术支出与地区 GDP 之比衡量（*Sci*）；城市化水平用每平方公里人口数的自然对数衡量（*Urban*）；固定资产投资用固定资产投资总额与地区 GDP 之比衡量（*Inv*）；互联网普及率用国际互联网用户数与年末总人口之比衡量（*Inter*）；居民消费用社会消费品零售总额与地区 GDP 之比衡量（*Consump*）；产业结构用第三产业增加值与第二产业增加值之比衡量（*Constru*）；政府干预用地方财政一般预算内支出与地区 GDP 之比衡量（*Fis*）；失业水平用年末城镇登记失业人员数与年末总人口之比衡量（*Unemp*）；金融规模用年末金融机构各项存贷款余额与地区 GDP 之比衡量（*Size*）；人力资本用每万人小学、普通中学、普通高等学校在校学生数的自然对数衡量（*Cap*）；交通运输水平用公路客运量（*Pass*）和公路货运量（*Fre*）的自然对数衡量，上述所用数据均来源于《中国城市统计年鉴》。另外，本文在回归分析中加入各城市变量的二次项以提高拟合模型的精度，同时，为避免城市和时间维度上的信息缺失，以个体和年份虚拟变量的方式引入城市和时间固定效应。

4. 机制变量

本文拟从提高城市创新水平、鼓励大众创业、改善居民从业质量以及促进数字普惠金融发展四条路径揭示网络基础设施影响城市包容性绿色增长的机制效应。其中，采用专利申请量和绿色专利申请量衡量各个城市的技术创新（*Patent*）和绿色技术创新水平（*GPatent*）；通过爬虫抓取天眼查 App 上 2010～2019 年各城市的新注册企业数目，获得 20 个行业企业的注册数据，并将其划分为农、林、牧、渔业企业注册和其他行业企业注册①，以此来衡量城市的农业创业（*ABusiness*）和非农创业水平（*NABusiness*）；采用在岗职工平均人数和人均工资来对应衡量居民就业规模（*Scale*）和工资收入（*Income*）（谢卓廷和王自力，2020；王金杰和盛玉雪，2020）；采用郭峰等（2020）测算的中国数字普惠金融指数（*DFII*）以及覆盖广度（*Breadth*）、应用深度（*Depth*）、数字化程度（*Digitization*）分项指数来衡量城市数字普惠金融发展。除城市创业数据通过爬虫方法抓取整理外，创新专利、职工就业以及数字普惠金融数据分别来源于 CIRD 数据库、《中国城市统计年鉴》以及北京大学数字金融研究中心。

（三）数据处理与描述性统计

城镇基本医疗保险参保人数、城镇职工基本养老保险参保人数、失业保险参保人数均从 2011 年开始统计，各地级市乡村居民人均可支配收入从 2014 年开始统计，2014 年之前相关指标为乡村居民人均纯收入，统计口径有所变化。因此，为兼顾数据可得性和完整性，本文

① 除农、林、牧、渔业外的 19 个非农行业包括采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务、修理和其他服务业、教育、卫生和社会工作、文化、体育和娱乐业、公共管理、社会保障和社会组织以及国际组织。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以中国282个地级及以上城市为研究对象，被解释变量的数据区间为2011～2020年。考虑到网络基础设施效应发挥存在一定滞后性，同时避免控制变量与被解释变量的双向因果问题，所有解释变量均滞后一期，数据区间为2010～2019年，少量缺失数据采用各城市统计年鉴进行补充，或者采用插值法进行插补。为剔除物价变动带来的影响，本文以2009年为基期，采用各省市CPI对本文中所有以货币衡量的数据进行平减。另外，本文还对部分控制变量和机制变量取自然对数以统一量纲。主要变量的描述性统计详见附表1①。

四、实证分析

（一）“宽带中国”对城市包容性绿色增长的政策效应

本文采用双重机器学习模型估计了“宽带中国”对城市包容性绿色增长的政策效应，其中，样本分割比例为1∶4，采用随机森林算法对主回归和辅助回归进行预测求解，回归结果见表1。模型（1）在全样本区间内控制了城市固定效应、时间固定效应以及其他城市变量的一次项，可以发现“宽带中国”战略对城市包容性绿色增长的回归系数为正，且在1%的水平上显著，说明网络基础设施能够提升城市的包容性绿色增长水平。在模型（1）基础上，模型（2）进一步控制了城市变量的二次项，回归系数仍然显著为正，且数值变化不大。另外，由于乡村居民人均可支配收入数据在2014年之前缺失严重，本文对各城市的该数据进行了插补，为避免插补误差对回归结果的干扰，在模型（1）、模型（2）基础上，模型（3）、模型（4）根据被解释变量年份，将样本区间缩小至2014～2020年并进行回归。可以发现，调整回归区间后，“宽带中国”战略对包容性绿色增长的回归系数虽有所下降，但前者仍对后者表现出显著的正向影响，并没有改变先前结论，H1得到验证。

表1　基准回归结果

变量	(1) *IGG*	(2) *IGG*	(3) *IGG*	(4) *IGG*	(5) *EG*	(6) *ID*	(7) *WB*	(8) *PR*
Broadband	0.118***	0.116***	0.076***	0.071***	0.112***	0.352***	−0.009	0.050
	(0.025)	(0.025)	(0.026)	(0.026)	(0.035)	(0.044)	(0.017)	(0.055)
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	否	是	否	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	2820	2820	1974	1974	2820	2820	2820	2820

注：*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著，括号内为稳健标准误。

为进一步探究网络基础设施对包容性绿色增长各维度的具体影响，模型（5）～（8）分别给出了“宽带中国”战略对经济增长、收入分配、福利普惠以及环保减污的回归系数。就政策效应而言，“宽带中国”战略对经济增长和收入分配的影响在1%的水平上显著为正，且对后者的回归系数（0.352）大于对前者的回归系数（0.112）。这是因为互联网在一定程

① 本文附录详见《数量经济技术经济研究》杂志网站，下同。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

度上模糊了地区边界，扩大了城乡劳动者的择业面，特别是破除了农民工面临的信息不对称，有利于提升其就业质量，直接作用于收入分配格局。然而，作为一种特殊“投入”，网络基础设施并没有直接参与生产过程，生产者将互联网设施与其他要素配合使用，以提高这些要素的配置和生产效率，间接增加了经济产出，因此，相对于经济增长，网络基础设施对收入分配具有更大的影响效应。另外，“宽带中国”对福利普惠的回归系数接近于零（－0.009），且没有通过显著性检验，说明网络基础设施的普及并没有显著影响城市社会保障和公共福利体系。同时，“宽带中国”虽对环保减污的回归系数为正，但同样没有通过显著性检验。网络基础设施虽有利于引导产业向集约、绿色发展，实现环境治理智能化和效率化，但需要注意的是，网络设备的制造和使用也加剧了电力部门和基础材料部门对化石能源的依赖（Sadorsky，2012；Park 等，2018），不利于城市的降污减碳，同时，不断淘汰的网络设备和其他电子垃圾也会加剧环境污染水平（Higón 等，2017），两种效应相抵，网络基础设施在降低城市环境污染上的平均效应并不显著。

（二）稳健性检验

1. 调整研究样本

考虑到中国省市间宽带建设基础存在较大差距，采用所有地级及以上城市进行回归分析可能导致估计偏误，因此，本文在 282 个地级及以上城市中剔除宽带建设基础较差的七个省份的城市，包括甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏、云南以及贵州，并剔除发展基础较好的四个直辖市，包括北京、天津、上海以及重庆，保留其他城市样本进行回归分析。另外，“宽带中国”战略第一批试点城市名单发布于 2014 年，最后一批试点城市名单发布于 2016 年，为排除与政策发布时间相差较远的时点样本影响，本文进一步将研究区间限制在政策发布的前后 2 年，保证政策影响前后的时区对称性，以 2012～2018 年的所有城市样本进行回归分析。具体回归结果详见附表 2（1）。可以发现，虽在调整部分城市和时间区间后，“宽带中国”对城市包容性绿色增长的回归系数有所下降，但仍在 1% 的水平下显著为正，说明本文基准回归所得结论的稳健性。

2. 剔除异常值影响

由于回归样本中的异常值可能导致估计结果有偏，特别是通过组合赋权法合成的城市包容性绿色增长指数，因此，本文将基准回归中除处置变量外的所有变量均进行了 1%、99% 分位点以及 5%、95% 分位点的缩尾处理，将高于最高分位点和低于最低分位点的数值进行替换，并以此进行回归分析。具体回归结果详见附表 2（2）。可以发现，剔除异常值后仍没有显著改变本文结论。

3. 考虑省份－时间交互固定效应

由于省份是中国政府治理结构中非常重要的行政节点，同一省份下的城市往往在政策环境、区位特征、历史文化等方面具有相似性，因此，本文在基准回归的基础上加入省份－时间交互固定效应，用以控制不同省份随时间变动的影响。具体回归结果详见附表 2（3）。根据回归结果，考虑同一省份下不同城市特征间的关联影响后，“宽带中国”对城市包容性绿色增长的影响仍在 1% 的水平上显著为正，原结论依然成立。

4. 剔除并行政策影响

对于本文回归结果的另外一个质疑在于，在验证“宽带中国”对城市包容性绿色增长的政策效应时，不可避免地受到了同时期其他政策干扰，为保证政策效应估计的准确性，本文对同时期的其他相似政策进行了控制。2014 年后，“宽带中国”战略陆续展开，与网络基

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

础设施建设相关的政策包括“智慧城市”建设以及“国家大数据综合试验区”设立，并分别于2013年和2015年开始推行，据此，本文构建了“智慧城市”（*Smartcity*）和“国家大数据综合试验区”（*Bigdata*）的政策虚拟变量加入回归分析。具体回归结果详见附表2（4）。在剔除同时期两种并行政策的影响后，“宽带中国”战略的政策效应显著性不变，足以说明本文结论的稳健性。

5. 重设双重机器学习模型

为避免双重机器学习模型设定偏误对结论产生影响，本文从以下几个方面入手验证结论的稳健性：首先，改变双重机器学习模型的样本分割比例，由先前的1∶4改为1∶2和1∶7，探究样本分割比例对本文结论的可能影响；其次，更换机器学习算法，将先前用作预测的随机森林算法更换为套索回归、梯度提升以及神经网络，探究预测算法对本文结论的可能影响；再次，基准回归中基于双重机器学习构建了部分线性模型进行分析，模型形式设定存在一定的主观性，接下来，本文采用双重机器学习构建更为一般性的交互式模型，探究模型设定对本文结论的影响，用于分析的主回归和辅助回归变更如下：

$$Y_{it+1} = g(Event_{it}, X_{it}) + U_{it} \tag{9}$$

$$Event_{it} = m(X_{it}) + V_{it} \tag{10}$$

交互式模型获得处置效应的估计系数为：

$$\check{\theta}_1 = E\left[g(Event_{it} = 1, X_{it}) - g(Event_{it} = 0, X_{it})\right] \tag{11}$$

最后，本文虽通过控制变量滞后一期避免了双向因果问题，并尽可能将影响城市包容性绿色增长的因素考虑在内，但由于数据限制，难免存在遗漏变量，回归分析面临内生性问题，而工具变量法能够有效缓解内生性问题，据此，本文以Chernozhukov等（2018）为基础，构建双重机器学习的部分线性工具变量模型，具体设置如下：

$$Y_{it+1} = \theta_0 Event_{it} + g(X_{it}) + U_{it} \tag{12}$$

$$Instrument_{it} = m(X_{it}) + V_{it} \tag{13}$$

其中，$Instrument_{it}$为$Event_{it}$的工具变量，此处，本文参考Nathan和Nancy（2014）的做法，采用城市地形起伏度与时间趋势项的交互项，此变量满足工具变量的外生性与相关性假设。

上述重设双重机器学习模型后获得的回归结果详见附表3。显然，无论是双重机器学习模型的样本分割比例、用于预测的机器学习算法、模型估计形式以及内生性问题，均不影响“宽带中国”促进城市包容性绿色增长的结论，仅在一定程度上改变政策效应的大小，足以说明原结论是稳健的。

（三）传导机制检验

上述结果已然证明网络基础设施确能显著促进城市包容性绿色增长，而本文更需关注网络基础设施如何促进城市践行更为绿色、更具包容性的增长路径。对相关文献分析后发现，网络基础设施对技术创新、大众创业、从业质量以及数字普惠金融发展的影响是解释城市包容性绿色增长的四条可能路径①。为此，本节参考Farbmacher等（2022）进行双重机器学习

① 本文还基于双重机器学习模型从实证层面检验了“宽带中国”对城市技术创新、大众创业、就业质量以及数字普惠金融发展的正向影响，具体检验结果详见附表4。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的因果中介效应分析，基于套索回归检验了网络基础设施对包容性绿色增长的传导机制，具体检验结果见表 2。可以看出，不同中介路径下的总效应均在 1% 的水平上显著为正，并没有改变网络基础设施正向促进城市包容性绿色增长的结论。

1. 提高城市创新水平

为检验网络基础设施能够通过提高城市技术创新水平，进而影响包容性绿色增长的传导机制，本文分别采用专利申请量和绿色专利申请量的自然对数衡量城市技术创新和绿色技术创新水平并进行回归分析。可以看出，处置组和控制组（绿色）专利申请的间接效应均在不同水平下显著为正，且剥离技术创新路径后，处置组和控制组的直接效应依旧为正，并通过显著性检验，说明网络基础设施建设带来的（绿色）技术创新水平提高能够显著促进包容性绿色增长，H2 得到验证。当前，中国数字创新、资源共享平台的涌现给农村和中小微企业带来了创新资源与动力，“5G”“大数据”“人工智能”与产业层面的交互更是有利于开放式创新的发展，然而，“网络化”不等于“网络 +”，只有将互联网与有形要素、实体企业深度融合才能实现技术的有效渗透，促进创新驱动的内涵式增长。特别地，无论是处置组还是控制组，绿色技术创新的间接效应始终大于技术创新，进一步说明了网络基础设施建设确有利于加强绿色技术的研发与应用，能够促进企业生产减污降碳，实现城市发展的绿色转型。然而，作为一把“双刃剑”，也需警惕由网络设备能耗和电子产品规模化生产带来的环境负担。

2. 鼓励大众创业行为

为检验网络基础设施能够通过鼓励大众创业行为，进而影响城市包容性绿色增长的传导机制，本文根据企业行业类型，将天眼查 App 中的新注册企业分为农业创业和非农创业，在检验大众创业传导机制的同时，对比分析农业创业和非农创业在间接效应上的异质性。从总体来看，无论是农业创业还是非农创业，两组别间接效应之和均为正，说明网络基础设施能够通过促进大众创业推动城市包容性绿色增长，H3 得到验证。互联网平台汇聚了信息、技术、劳动、资本等诸多要素，满足了创业者的迫切需求，有利于塑造经济新业态。“宽带下乡”“网络扶贫”“农村电商”更是有利于盘活农村或后发地区的生产资源，激发创业活力，为低收入人群提供增收渠道，能够降低相对贫困和促进收入再分配。还可以看出，农业创业和非农创业在不同城市中的间接效应具有异质性表现。对于处置组城市，农业创业在网络基础设施影响包容性绿色增长过程中表现出负的间接效应，非农创业则表现出显著的正间接效应。这是因为“宽带中国”试点城市凭借互联网基础和经济发展水平上的突出优势，致力于推进城镇化和工业化，产业趋于高端化、精细化、智能化，农业创业由于缺乏相应的生产条件、融资环境和市场需求，不利于城市转型增长。对于控制组城市，农业创业表现出显著的正间接效应，非农创业间接效应虽大于零，但不显著。大多数非试点城市工业经济相对不发达，但胜在农业生态资源保护良好，存在农业发展的环境和条件，农业行业的创业行为将有助于发挥城市的潜力和优势。

3. 改善居民从业质量

为检验网络基础设施能够通过改善居民从业质量，进而影响城市包容性绿色增长的传导机制，本文分别采用在岗职工人均工资和平均人数的自然对数，从工资收入和就业规模角度衡量居民就业的“质”和“量”。可以看出，无论是居民工资收入还是就业规模，处置组和控制组的间接效应均显著为正，同时，两组别中网络基础设施对城市包容性绿色增长的直接效应为正且依旧显著，说明网络基础设施能够通过提高工资收入和就业规模来改善居民从业质量，进而有利于推动城市包容性绿色增长，H4 得到验证。互联网培训的低成本在一定程

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度上提升了从业者的人力资本水平，伴随就业信息接收量的增加，个人特质与工作岗位更为匹配，有利于提升从业者的受雇概率和工资水平，而且不同行业部门基于互联网平台发挥价值示范效应，在有效转移城乡剩余劳动力的同时，也提升了就业者本身对于工作福利保障的诉求，抬高了保留工资的门槛，有利于人均工资的提升。就间接效应的大小而言，处置组工资收入和就业规模的间接效应均大于控制组，这是因为“宽带中国”试点城市互联网发展基础较好，拥有广泛的网络用户群体，相对于非试点城市，更有利于发挥网络基础设施的工资增长和厚劳动市场效应。另外，相对于提升就业规模，两组别网络基础设施通过提升人均工资收入来影响城市包容性绿色增长的间接效应更大，可能是因为城市发展的包容性绿色转型更多体现的是质变，而不仅仅是量变，就业规模的简单扩张并没有完全体现出经济层次和结构的跃升，间接效应并不突出。

4. 促进数字普惠金融发展

为检验网络基础设施能够通过促进数字普惠金融发展，进而影响城市包容性绿色增长的传导机制，本文基于郭峰等（2020）测算的中国数字普惠金融指数及其分项指数进行回归分析。可以看出，处置组和控制组数字普惠金融在网络基础设施影响城市包容性绿色增长过程中表现出的间接效应为正，且均在5%的水平上显著，肯定了数字普惠金融的传导路径，H5得到验证。该传导机制在很大程度上体现了数字金融的普惠性，网络基础设施为数字普惠金融发展提供技术保障，给不具区位优势的弱势群体获取资金带来了更多便利，有利于促进金融服务的均等化，长期内普惠金融的减贫效应发挥显著，能够促进城市发展的包容性转型。具体来说，对于处置组城市，网络基础设施建设主要通过拓宽普惠金融账户覆盖广度来促进城市转型，而对于控制组城市，网络基础设施建设除了能够增加第三方支付账户的覆盖率，还能通过促进各类金融业务的使用深度来改善社会包容性。

表2　传导机制检验

变量	总效应	处置组直接效应	控制组直接效应	处置组间接效应	控制组间接效应
Patent	0.290***	0.186**	0.119***	0.171**	0.104***
GPatent	0.304***	0.185**	0.100**	0.203**	0.118***
ABusiness	0.283***	0.076	0.350***	−0.067**	0.207*
NABusiness	0.301***	0.267***	0.241***	0.060*	0.035
Scale	0.289***	0.192**	0.166***	0.123*	0.097***
Income	0.287***	0.177**	0.126***	0.161**	0.109***
DFII	0.337***	0.238***	0.238***	0.099**	0.099**
Breadth	0.337***	0.243***	0.177**	0.159**	0.094*
Depth	0.338***	0.242***	0.336***	0.002	0.096**
Digitization	0.336***	0.293***	0.431***	−0.095	0.044

注：同表1。

（四）异质性分析

1. 资源禀赋

具有资源优势的城市发展时往往依赖于单一固定的经济结构，对于以高投入、粗加工为

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

特征的产业发展模式具有长期锁定效应和路径依赖，而较大的资源型产业占比往往会过度挤占资本和劳动力，提高要素使用成本，不利于行业转型升级和经济发展模式转变，城市发展面临“资源诅咒”。为考察不同资源禀赋下网络基础设施影响城市包容性绿色增长的差异性，本文基于《全国资源型城市可持续发展规划（2013－2020 年）的通知》将所有样本城市划分为资源型城市和非资源型城市，并进行分组回归。另外，为避免“一刀切”现象，本文以上述资源型城市划分名单中的地级行政区为划分标准，仅涉及部分县辖区的地级及以上城市不纳入资源型城市划分，具体回归结果见表 3（1）。

可以看出，在以包容性绿色增长为被解释变量的资源型城市分组回归中，“宽带中国”政策虚拟变量的回归系数并不显著，而对于非资源型城市，回归系数为 0.114，且在 1% 的水平上显著，说明网络基础实施显著推动了非资源型城市的包容性绿色增长，而未能有效促进资源型城市的经济转型发展。究其原因，资源型城市经济发展以资源投入为导向，对传统产业和要素的依赖性较强，经济路径相对单一和固化，新兴产业发展受阻，而且无论是网络基础设施建设水平还是对传统产业的嵌入程度都不高，互联网赋能效应不明显。相对而言，非资源型城市网络发展相对迅速，更容易推动城市新业态的出现和传统产业结构的升级，有利于经济发展方式的转变，能够产生兼顾包容和绿色的经济增长效应。因此，网络基础设施对非资源型城市包容性绿色增长表现出更为显著的促进作用。

2. 工业发展基础

中国计划经济时期大力推行的重工业优先战略是导致城乡收入分化的重要原因（蔡昉，2003），重工业的过度倾斜导致最优产业结构扭曲，而该部门的资本密集型特征降低了对农村劳动力的吸纳，扩大了城乡收入差距。另外，重工业部门的发展往往伴随高排放、高耗能特征，桎梏了当地城市的绿色发展，经济转型迫在眉睫。因此，为进一步探究网络基础设施能否推动老工业基地的转型升级，进而实现包容性绿色增长，本文根据《全国老工业基地调整改造规划（2013－2020 年）》，将样本城市分为老工业基地和非老工业基地，并进行分组回归，同样，为进一步限定城市分类，老工业基地排除了仅涉及部分县辖区的地级及以上城市，具体回归结果见表 3（2）。

可以看出，“宽带中国”对两类城市包容性绿色增长的回归系数均在 1% 的水平上显著为正，网络基础设施推动了两类城市的包容性绿色转型，其中，相对于非老工业基地，网络基础设施对老工业基地的促进作用更强。近年来老工业基地积极进行工业调整改造，在国家减排和转型目标下，城市低碳发展和产业转型均取得了不小的成效，加之前期工业发展基础较为完善，网络基础设施的综合赋能助推了城市产业的传统升级改造和绿色技术发展，更有利于老工业基地的包容性绿色增长。

3. 城市等级

现实背景下，中国区域经济发展面临不均衡的情况，网络基础设施对于不同等级城市包容性绿色增长的影响也会有所差别。为考察网络基础设施影响不同等级城市包容性绿色增长的差异性表现，本文基于《2020 中国城市商业魅力排行榜》，将一线、二线城市划分为经济发达城市，三线城市划分为较发达城市，四线、五线城市划分为欠发达城市，并进行分组回归，具体回归结果见表 3（3）。

可以看出，“宽带中国”对发达和欠发达城市包容性绿色增长的影响在 1% 的水平上显著为正，且相较欠发达城市，对于发达城市的正向影响更大。究其原因，发达城市互联网应用水平较高，配套设施相对完善，网络基础设施的推广普及将有利于打造城市数字生

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

态，提高资源要素的数字化管理水平，有助于优化公共服务体系，而且作为改革的“前沿阵地”，发达城市网民意识相对超前，“互联网+”模式在发达城市能够催生更多新业态、新模式，并加速城市产业体系现代化转型，充分发挥网络基础设施对经济转型增长的赋能效应。对于欠发达城市，“宽带中国”带来的信息冲击犹如“雪中送炭”，能够改善营商环境，提高创新创业要素集聚，有利于城市向包容、绿色发展迈进。然而，由于欠发达城市网络发展起步较晚，互联网普及率和数字应用水平不高，导致网络技术在社会经济领域中的嵌入不足，难以充分发挥互联网红利，因此，网络基础设施的正向影响相对较小。另外，回归结果还表明“宽带中国”对较发达城市包容性绿色增长的回归系数并不显著，网络基础设施的提质增量效应未能充分显现，这可能是因为彼时大多数较发达城市面临城镇化质量低与信息化转型难的双重压力，经济行为短期化、功利化问题较为严重，加之部分城市规划建设、功能分区与人口分布、资源承载力不匹配，网络基础设施功能发挥相对受限，反而造成资源错配。因此，难以通过网络基础设施的单一手段推动欠发达城市的经济转型进程。

4. 交通基础设施

改革开放以来，中国秉承“要致富，先修路”的思想大兴交通基础设施建设，在提升区域资源整合能力和协调发展水平方面发挥了重要作用。作为中国交通基础设施的典型代表，高速铁路（以下简称“高铁”）在提升资源流动效率、促进欠发达城市资源优势转化成经济优势的同时，还能够加速要素在沿线城市的集聚，有利于构建带状经济通道，创造更多就业岗位。相对于传统交通基础设施，高铁还具有低能耗、低污染的典型特征，符合绿色发展的基本理念。数字化时代下，以网络基础设施为代表的新基建成为城市建设的主攻方向，传统“铁公基”还能多大程度上影响城市转型增长？与网络基础设施相比又如何？这些问题值得本文进一步分析。因此，基于国家铁路总公司公布的高铁建设和开通信息，手工整理中国各城市的高铁通车时间节点，以此构建处置变量并与各城市数据相匹配，用以探究交通基础设施对包容性绿色增长的影响效应，具体回归结果见表3（4）。

从表3可以看出，高铁开通对城市包容性绿色增长的回归系数在5%的水平上显著为正，但回归系数小于网络基础设施，说明高铁在推动城市转型增长上虽较网络基础设施有所不足，但仍体现出显著的促进作用。当下，中国交通基础设施建设虽有了根本性的改善，但仍面临空间布局不合理、部分地区供需不匹配的问题。对此，地方政府要因地制宜，建立长效机制，协同推进高铁网络完善，并关注交通基础设施与新基建的交互融合，打造智慧高效的现代化交通运输体系。

表3　异质性分析

变量	(1)		(2)		(3)			(4)
	资源型	非资源型	老工业基地	非老工业基地	发达城市	较发达城市	欠发达城市	交通基础设施
Broadband	0.064 (0.040)	0.114*** (0.029)	0.136*** (0.033)	0.098*** (0.033)	0.262*** (0.062)	−0.006 (0.036)	0.088*** (0.032)	0.043** (0.018)
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
样本量	1130	1690	940	1880	480	700	1640	2820

注：同表1。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

（五）进一步讨论

前文已然验证，网络基础设施将给予农村居民更多创收机会，有利于改善城市内部的“收入分配”格局，进而实现城市包容性绿色增长。然而，除了城市内部差距，城市间的失衡也是区域协调发展的重要议题，事关中国经济高质量发展目标的实现。数字化时代下，网络基础设施的推广普及能否缓解区域间的相对差距，带领欠发达地区“突围”，有待进一步验证。经济地理学下，区域经济优势往往与当地自然资源、产业聚集以及地理位置高度相关，发达与欠发达地区之间犹如存在天然分界线不可逾越，正如新中国成立以来，东部地区较之中西部地区发展迅速，沿海地区凭借区位和交通条件优势领先于内陆大部分地区的发展，以及 2013 年以来北方与南方在经济增速和收入水平上日渐背离，说明地理区位因素是造成地区发展分化的重要根源。

在互联网技术的冲击下，资源要素能够跨时空传输，区域经济界限被重新定义，一定程度上摆脱了传统二维地理界定，同时，地区经济发展也不再仅仅取决于能源、资本等有形物质创造的价值，数据、知识、技术等无形物质创造的新业态、新价值在经济中占有了更大的比重，这些变化为欠发达地区追赶发达地区提供了可能，有利于促进区域协调发展。基于此，本节基于“宽带中国”战略背景，多维度探究了网络基础设施对地区发展差距的影响效应。区别于传统研究以绝对经济指标衡量发展差距，本节参考 Griffith 等（2004）对于地区相对差距的衡量思路，以本城市经济指标为分母，以对应地区集合中的城市指标最大值为分子，基于城市包容性绿色增长指数构建了不同维度的相对经济差距，指标数值越小表示地区相对经济差距越小。所构指标衡量了全国层面、南北地区间、胡焕庸线左右、沿海内陆间以及省内经济中心与外围城市间的相对差距，综合考察了网络基础设施的区域协调效应，具体回归结果见表 4。

表 4　“宽带中国”战略对地区发展差距的回归结果

变量	(1) 城市相对差距	(2) 南北相对差距	(3) 胡焕庸线相对差距	(4) 沿海内陆相对差距	(5) 中心外围相对差距
Broadband	−0.034** (0.016)	−0.023* (0.013)	−0.031** (0.014)	−0.029* (0.017)	−0.022** (0.010)
控制变量一次项	是	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
样本量	2820	2820	2820	2820	2820

注：同表 1。

根据表 4（1），“宽带中国”战略对全国层面城市相对差距的回归系数为负，且在 5% 的水平下显著，说明网络基础设施确能降低城市发展差距。对于不同地区发展差距而言，根据表 4（2）～（5）各列的回归结果，政策虚拟变量的回归系数均在不同水平下显著为负，其中，“宽带中国”对胡焕庸线左右城市的相对发展差距负向影响最大，回归系数为 −0.031，互联网建设使得资源要素突破了天然的胡焕庸线，“孔雀东南飞”的现象有所减弱。“宽带中国”对沿海内陆和南北地区相对发展差距的回归系数均在 10% 的水

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

平上显著为负，同样表明网络基础设施能够协调东西和南北之间的发展差距，有助于中国区域协调和高质量发展。另外，对于各省而言，“宽带中国”在5%的水平上显著降低了省内经济中心城市与外围城市之间的相对差距，回归系数为－0.022，缓解了省级层面的城市分化问题。综上所述，互联网打破了地区间的地理屏障，经济区位界限被淡化，经济重心由区位优势地区转向网络优势地区，网络基础设施的推广将有利于中国区域均衡发展目标的实现。

五、研究结论与政策建议

在共同富裕和绿色转型的双重目标下，如何实现更为绿色、更具包容性的经济增长路径成为中国面临的重大挑战，作为重大战略性基础设施，互联网及其衍生技术为实现包容性绿色增长提供了新思路。此背景下，本文从经济增长、收入分配、福利普惠以及环保减污四个维度出发，测算了2011～2020年中国282个地级及以上城市的包容性绿色增长水平，以“宽带中国”战略为准自然实验，采用双重机器学习模型探究了网络基础设施对城市包容性绿色增长的影响效应及其内在机制，并进一步考察了网络基础设施对区域经济发展差距的影响。实证结果表明：网络基础设施对城市包容性绿色增长具有显著正向影响，尤其体现在促进经济增长和改善收入分配格局方面；就影响机制而言，网络基础设施能够提升城市创新水平、鼓励大众创业行为、改善居民就业质量以及促进数字普惠金融发展，进而影响城市包容性绿色增长；与交通基础设施相比，网络基础设施对包容性绿色增长的正向影响更甚，且对不同类型城市具有异质性表现，特别有助于非资源型、老工业基地以及经济发达城市的包容性绿色转型。进一步地，网络基础设施能够显著减小全国、南北地区、胡焕庸线左右、内陆沿海地区以及省内经济中心外围城市间的相对差距，一定程度上弱化了地理优势概念，经济重心由地理优势地区转向网络优势地区。

根据上述研究结论，本文提出具体政策建议如下：

第一，促进网络基础设施持续规模化推进，提升城市网络服务能力和应用水平。首先，国家应鼓励地方政府适度超前部署网络宽带设施，加强对5G、大数据、云计算等新一代网络平台的投资和建设力度，同时要求企业成为互联网建设的主体，充分发挥市场力量，以应用需求和场景牵引网络基础设施落地。地方政府须不断完善制度建设，并在某些重点网络研发领域援引竞争机制，避免一家独大、围标串标等问题。其次，要发挥网络基础设施对产业发展的综合赋能效应，深化网络基础设施与传统产业融合，大力推动个性化定制、智能化生产、网络化协同等“互联网＋”制造的模式创新。对于某些高能耗产业，需有序引导企业在各生产阶段的互联网应用水平提升，促进减污降碳的智能化和效率化。最后，应积极推动网络基础设施核心硬件的国产化进程，组织专项攻关团队突破关键组件“卡脖子”问题，防范“断供”风险。

第二，持续推进“宽带下乡”“网络扶贫”，保障互联网福利在城乡更多惠及。一方面，不断优化农村网络发展环境，推动网络资源向农村地区倾斜，降低农村宽带资费门槛，实现互联网宽带有效覆盖，在网络硬件上弥合城乡“数字鸿沟”。积极推广互联网技术，基于电视、媒体等各类线上渠道普及网络教育，鼓励低技能劳动者参与网络技术培训，加强农村居民网络应用水平，同时，积极推动互联网技术与涉农领域有机结合，提高农业生产效率。另一方面，充分发挥网络基础设施的中介效能。构建区域创新合作与资源共享网络，促进创新

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

资源在地区间的有序环流，引导本地及周边城市的技术进步和跨越式发展。适当调整“互联网+”创业的准入门槛，合理简化行政审批环节，并通过普惠性政策手段对相关网络创业者进行系统扶持。在现行教育或培训体系中增加网络知识和技能的相关内容，不断提高网络人才积累，完善就业保障体系。提升城乡居民金融素养，拓展数字金融在教育、医疗、消费等民生领域的应用范围和使用深度，基于大数据技术疏通业务供需“堵点”，实现金融服务精准匹配。

第三，结合地区实情推动宽带建设落地，以互联网红利带动后发地区“突围”。中国网络基础设施建设流量可观，未来增长潜力巨大，但区域推进过程中需得到科学规划，合理有序释放网络基础设施价值。一方面，要明确功能分工，考虑加强各级网络基础设施的整体规划和落地，综合应对数字化挑战。另一方面，网络基础设施建设要关注应用需求，结合区域特点和应用迫切性，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，使网络基础设施与所在城市区位条件和应用场景交相辉映，防止设施功能错配，同时，切勿盲目照搬其他城市的建设路径，避免网络基础设施重复建设、惰性投入以及利用率不足引发的各类效率损失问题。另外，后发地区要做好引才策略，以政策引才，以文化引才，并抓住网络发展重大机遇，搭建大型数字化平台，为人才提供平台保障。

参 考 文 献

[1] 蔡昉．城乡收入差距与制度变革的临界点［J］．中国社会科学，2003，(5)：16～25+205.

[2] 蔡跃洲，张钧南．信息通信技术对中国经济增长的替代效应与渗透效应［J］．经济研究，2015，(12)：100～114.

[3] 蔡跃洲．“互联网+”行动的创新创业机遇与挑战——技术革命及技术—经济范式视角的分析［J］．求是学刊，2016，(3)：43～52.

[4] 曹跃群，郭鹏飞，杨玉玲．网络基础设施投入对区域经济高质量增长的影响研究——基于生产性资本存量的估算［J］．管理评论，2022，(3)：19～30+54.

[5] 陈贵富，韩静，韩恺明．城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业［J］．中国工业经济，2022，(8)：118～136.

[6] 陈明生，郑玉璐，姚笛．基础设施升级、劳动力流动与区域经济差距——来自高铁开通和智慧城市建设的证据［J］．经济问题探索，2022，(5)：109～122.

[7] 陈阳，王守峰，李勋来．网络基础设施建设对城乡收入差距的影响研究——基于“宽带中国”战略的准自然实验［J］．技术经济，2022，(1)：123～135.

[8] 樊轶侠，徐昊，马丽君．数字经济影响城乡居民收入差距的特征与机制［J］．中国软科学，2022，(6)：181～192.

[9] 谷魁英，孙慧．中国城市包容性绿色增长指数测度与分析［J］．统计与决策，2022，(8)：100～104.

[10] 郭峰，王靖一，王芳，孔涛，张勋，程志云．测度中国数字普惠金融发展：指数编制与空间特征［J］．经济学（季刊），2020，(4)：1401～1418.

[11] 何锦安，彭方平，谢秀英．混合所有制改革、政治关联与企业创新——基于双重/无偏机器学习方法［J］．科技管理研究，2022，(11)：116～126.

[12] 金成男，玄东日．区域投资环境差异对我国民族地区经济发展的影响［J］．经济学动态，2005，(7)：61～63.

[13] 李华，董艳玲．中国经济高质量发展水平及差异探源——基于包容性绿色全要素生产率视角的考察［J］．财经研究，2021，(8)：4～18.

[14] 李健，张金林，董小凡．数字经济如何影响企业创新能力：内在机制与经验证据［J］．经济管

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

理，2022，(8)：5～22.

[15] 李增福，云锋．网络基础设施建设与企业会计稳健性——基于“宽带中国”战略的准自然实验研究 [J]．外国经济与管理，2023，(1)：104～120.

[16] 刘华军，孙东旭，丁晓晓．中国居民收入的南北差距分析 [J]．中国人口科学，2022，(4)：30～43＋126～127.

[17] 刘生龙，张晓明，杨竺松．互联网使用对农村居民收入的影响 [J]．数量经济技术经济研究，2021，(4)：103～119.

[18] 牛子恒，崔宝玉．网络基础设施建设与劳动力配置扭曲——来自“宽带中国”战略的准自然实验 [J]．统计研究，2022，(10)：133～148.

[19] 秦小迪，吴海涛，侯小远．农村基础设施对包容性绿色增长的影响：促进还是抑制？ [J]．农林经济管理学报，2021，(6)：721～729.

[20] 邱洋冬．网络基础设施建设驱动属地企业数字化转型——基于“宽带中国”试点政策的准自然实验 [J]．经济与管理，2022，(4)：57～67.

[21] 任太增，殷志高．数字普惠金融与中国经济的包容性增长：理论分析和经验证据 [J]．管理学刊，2022，(1)：23～35.

[22] 宋林，何洋．互联网使用对中国农村劳动力就业选择的影响 [J]．中国人口科学，2020，(3)：61～74＋127.

[23] 孙玉环，张汀昱，王雪妮，李丹阳．中国数字普惠金融发展的现状、问题及前景 [J]．数量经济技术经济研究，2021，(2)：43～59.

[24] 王金杰，李启航．电子商务环境下的多维教育与农村居民创业选择——基于 CFPS2014 和 CHIPS2013 农村居民数据的实证分析 [J]．南开经济研究，2017，(6)：75～92.

[25] 王金杰，盛玉雪．社会治理与地方公共研发支出——基于空间倍差法的实证研究 [J]．南开经济研究，2020，(1)：199～219.

[26] 王茹婷，彭方平，李维，王春丽．打破刚性兑付能降低企业融资成本吗？ [J]．管理世界，2022，(4)：42～56.

[27] 王伟玲，吴志刚．新冠肺炎疫情影响下数字经济发展研究 [J]．经济纵横，2020，(3)：16～22.

[28] 王宇昕，余兴厚，黄玲．长江经济带包容性绿色增长的测度与区域差异分析 [J]．贵州财经大学学报，2019，(3)：89～98.

[29] 魏丽莉，侯宇琦．数字经济对中国城市绿色发展的影响作用研究 [J]．数量经济技术经济研究，2022，(8)：60～79.

[30] 吴武林，周小亮．中国包容性绿色增长测算评价与影响因素研究 [J]．社会科学研究，2018，(1)：27～37.

[31] 谢卓廷，王自力．政府主导区域一体化的经济增长差异分析——基于工业水平视角的 PSM-DID 实证研究 [J]．经济问题探索，2020，(11)：132～143.

[32] 尹志超，公雪，郭沛瑶．移动支付对创业的影响——来自中国家庭金融调查的微观证据 [J]．中国工业经济，2019，(3)：119～137.

[33] 张龙耀，邢朝辉．中国农村数字普惠金融发展的分布动态、地区差异与收敛性研究 [J]．数量经济技术经济研究，2021，(3)：23～42.

[34] 张鹏杨，唐宜红．新冠疫情、国内供应链冲击与省域经济发展 [J]．财经论丛，2022，(9)：14～24.

[35] 张如意．技术创新困局、经济发展方式与包容性增长 [J]．中国科技论坛，2012，(2)：29～34.

[36] 张勋，万广华，张佳佳，何宗樾．数字经济、普惠金融与包容性增长 [J]．经济研究，2019，(8)：71～86.

[37] 周小亮，吴武林，廖达颖．我国区域包容性绿色增长测度与差异研究 [J]．科技进步与对策，2018，(6)：42～49.

[38] Atasoy H.，2013，*The Effects of Broadband Internet Expansion on Labor Market Outcomes* [J]，Industrial and Labor Relations Review，66 (2)，315～345.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[39] Athey S. , Tibshirani J. , Wager S. , 2019, *Generalized Random Forests* [J], Annals of Statistics, 47 (2), 1148 ~ 1178.

[40] Bodory H. , Huber M. , Lafférs L. , 2022, *Evaluating (Weighted) Dynamic Treatment Effects by Double Machine Learning* [J], Econometrics Journal, 25 (3), 628 ~ 648.

[41] Chernozhukov V. , Chetverikov D. , Demirer M. , Duflo E. , Hansen C. , Newey W. , Robins J. , 2018, *Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters* [J], Econometrics Journal, 21 (1), C1 ~ C68.

[42] Chiang H. D. , Kato K. , Ma Y. , Sasaki Y. , 2022, *Multiway Cluster Robust Double/Debiased Machine Learning* [J], Journal of Business & Economic Statistics, 40 (3), 1046 ~ 1056.

[43] Fan S. , Huang H. , Mbanyele W. , Guo Z. , Zhang C. , 2023, *Inclusive Green Growth for Sustainable Development of Cities in China: Spatiotemporal Differences and Influencing Factors* [J], Environmental Science and Pollution Research, 30 (4), 11025 ~ 11045.

[44] Farbmacher H. , Huber M. , Lafférs L. , Langen H. , Spindler M. , 2022, *Causal Mediation Analysis with Double Machine Learning* [J], Econometrics Journal, 25 (2), 277 ~ 300.

[45] Gollin D. , Jedwab R. , Vollrath D. , 2016, *Urbanization with and without Industrialization* [J], Journal of Economic Growth, 21 (1), 35 ~ 70.

[46] Griffith R. , Redding S. , Van Reenen J. , 2004, *Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of Oecd Industries* [J], Review of Economics and Statistics, 86 (4), 883 ~ 895.

[47] Higón D. A. , Gholami R. , Shirazi F. , 2017, *Ict and Environmental Sustainability: A Global Perspective* [J], Telematics and Informatics, 34 (4), 85 ~ 95.

[48] Hong J. , Fu S. , 2011, *Information and Communication Technologies and the Geographical Concentration of Manufacturing Industries: Evidence from China* [J], Urban Studies, 48 (11), 2339 ~ 2354.

[49] Huang Y. , Zhang Y. , 2020, *Financial Inclusion and Urban - Rural Income Inequality: Long-Run and Short-Run Relationships* [J], Emerging Markets Finance and Trade, 56 (2), 457 ~ 471.

[50] Kishan K. , Leisa P. , 2012, *China and the World: South-South Cooperation for Inclusive Green Growth* [R], International Policy Centre for Inclusive Growth Working Paper, No. 95.

[51] Knittel C. R. , Stolper S. , 2021, *Machine Learning about Treatment Effect Heterogeneity: the Case of Household Energy Use* [R], AEA Papers and Proceedings, 111, 440 ~ 444.

[52] Kuhn P. , Mansour H. , 2014, *Is Internet Job Search Still Ineffective?* [J], Economic Journal, 124 (581), 1213 ~ 1233.

[53] Mushtaq R. , Bruneau C. , 2019, *Microfinance, Financial Inclusion and ICT: Implications for Poverty and Inequality* [J], Technology in Society, 59, 101154.

[54] Nathan N. , Nancy Q. , 2014, *Us Food Aid and Civil Conflict* [J], American Economic Review, 104 (6), 1630 ~ 1666.

[55] Park Y. , Meng F. , Baloch M. A. , 2018, *The Effect of ICT, Financial Development, Growth, and Trade Openness on CO_2 Emissions: An Empirical Analysis* [J], Environmental Science and Pollution Research, 25 (30), 30708 ~ 30719.

[56] Sadorsky P. , 2012, *Information Communication Technology and Electricity Consumption in Emerging Economies* [J], Energy Policy, 48, 130 ~ 136.

[57] Stevenson B. , 2008, *The Internet and Job Search* [R], NBER Working Paper, No. 13886.

[58] World Bank, 2012, *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development* [M], Washington D. C.: The World Bank Group.

[59] Yang J. , Chuang H. , Kuan C. , 2020, *Double Machine Learning with Gradient Boosting and Its Application to the Big N Audit Quality Effect* [J], Journal of Econometrics, 216 (1), 268 ~ 283.

[60] Yang X. , Wu H. , Ren S. , Ran Q. , Zhang J. , 2021, *Does the Development of the Internet Contribute to Air Pollution Control in China? Mechanism Discussion and Empirical Test* [J], Structural Change and Economic

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Dynamics，56，207 ~ 224.

[61] Zhang Y. ，Li H. ，Ren G. ，2022，*Quantifying the Social Impacts of the London Night Tube with a Double/Debiased Machine Learning Based Difference-in-Differences Approach* [J]，Transportation Research Part A: Policy and Practice，163，288 ~ 303.

[62] Zhao H. ，Chen L. ，2019，*A Positive Mutual Impact Between Inclusive Finance and Poverty Alleviation* [J]，Asian Agricultural Research，11 (1)，33 ~ 35，37.

[63] Zhao H. ，Zheng X. ，Yang L. ，2022，*Does Digital Inclusive Finance Narrow the Urban-Rural Income Gap through Primary Distribution and Redistribution?* [J]，Sustainability，14 (4)，1 ~ 19.

[64] Zhao L. ，Gao X. ，Jia J. ，Zhang Y. ，2023，*Analyzing Inclusive Green Growth in China: A Perspective of Relative Efficiency* [J]，Environmental Science and Pollution Research，30 (6)，16017 ~ 16035.

Network Infrastructure，Inclusive Green Growth，and Regional Inequality: From Causal Inference Based on Double Machine Learning

ZHANG Tao[1]　LI Junchao[2]

(1. School of Economics，University of Chinese Academy of Social Sciences;
2. School of Applied Economics，University of Chinese Academy of Social Sciences)

Summary: Since the reform and opening-up，China's economy has experienced a period of rapid growth for more than 40 years，but it has also incurred a lot of social and environmental costs. For example，the phenomenon of "Peacocks Flying to the Southeast" is obvious; the dual structure of urban and rural income is prominent; the southern and northern regions became different after 2013; and the structural and root pressure faced by the pollution prevention system has not been fundamentally alleviated. These problems restrict the high-quality development of China's economy. In this context，transforming the mode of economic development has once again become a top priority. While constantly liberating and developing productivity and improving economic output，how to achieve inclusive growth aimed at coordinating regional development，reducing regional and urban-rural disparities，and promoting equal social welfare and security and how to practice green growth aimed at energy conservation，emission reduction，and circular sustainability，which have become the formidable challenge and unavoidable important issue for the high-quality development of China's economy，are important.

For "Inclusive Green Growth，" the academic community generally believes that it can guarantee economic growth while considering social equity and environmental protection and is conducive to alleviating poverty，inequality，and environmental pollution in developing countries. From the perspective of current research，relevant achievements are mainly focused on the measurement of inclusive green growth and the analysis of spatial-temporal evolution. Research on the influencing factors is limited to technological innovation，economic systems，human capital，and transportation infrastructure. There is still insufficient systematic research on the impact of network infrastructure on inclusive green growth. From the perspective of reality，China regards network infrastructure as a major strategic public infrastructure，vigorously promotes informatization and

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

digital transformation, and officially launched the "Broadband China" strategy in 2014, which plays an important role in guiding the transformation of urban and rural development model and improving the endogenous power of economic growth. The digital economy generated by the Internet has also become the "new engine" of the current national economic development. Therefore, it is of great theoretical and practical significance to explore the impact of network infrastructure on China's inclusive green growth and its internal mechanism. In addition, under the zone isolation policy, the role of network infrastructure in preventing the spread of the pandemic and promoting economic recovery also influenced this article, that is, network infrastructure has broken the traditional geographical economic barrier and reduced the urban economic development gap under the original geographical division.

Based on this background, this paper takes 282 cities in China as the research object, comprehensively calculates the inclusive green growth level of Chinese cities in 2011 ~ 2020 from the four aspects of economic growth, income distribution, welfare benefits, and environmental protection and pollution reduction, tests the impact of network infrastructure on urban inclusive green growth and related transmission mechanisms in combination with the "Broadband China" strategy background, explores the heterogeneity of network infrastructure affecting different types of cities, and further investigates the regional coordination effect of network infrastructure. The research results reveal that, first, network infrastructure can promote inclusive green growth in China's cities, especially in promoting economic growth and improving income distribution. Second, network infrastructure can achieve inclusive green growth in cities by improving the level of innovation, encouraging public entrepreneurship, improving the quality of residents' employment, and promoting the development of digital inclusive finance. Third, network infrastructure has a heterogeneous impact on different types of cities. The positive impact on non-resource-based cities, old industrial bases and developed cities is greater. Fourth, network infrastructure weakens the traditional geographical advantages, can reduce the economic development gap at the national, regional, and provincial levels, and has a significant regional coordination effect.

This article's focus on the economic effects of network infrastructure has further improved the existing analytical framework of inclusive green growth and provides reference and policy inspiration for promoting China's network infrastructure construction and inclusive green growth. First, it is necessary to promote the continuous scale of network infrastructure and improve the urban network service capacity and application level. Second, the government should continue to promote "Broadband to the Countryside" and "Poverty Alleviation Through Network" to ensure the benefits of the Internet in urban and rural areas. Finally, local government should promote the implementation of broadband construction in combination with the actual situation of the region and use the Internet dividend to drive latecomer regions to a "breakthrough."

Keywords: "Broadband China"; Inclusive Green Growth; Regional Coordination; Double Machine Learning

JEL Classification: C14; R10

（责任编辑：张容嘉）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net